

《概率论与数理统计》

1. 课程编号 100172003
2. 课程名称 概率与数理统计(Probability and Mathematical Statistics)
3. 课程概要 (200 字左右, 应包含课程思政点描述) 《概率与数理统计》是一门重要核心基础必修课, 每年学生超过 3600 名, 覆盖航空航天、材料科学与工程、车辆工程、电子信息、机械工程、计算机科学与技术、人工智能等各专业。该课程为非数学与统计学各专业学生后续学习相关专业知识、从事科学创新研究和高技术自主发展奠定了必要的理论基础。在授课过程中, 结合各相关知识点, 坚持立德树人, 引导广大同学树立正确的人生观和价值观, 成为中国特色社会主义事业的合格建设者。
4. 高等教育层次 本科
5. 课程属性 必修
6. 课程性质 公共基础课
7. 开课学年学期 春季、秋季
8. 先修课程 a 高等数学(微积分) c 线性代数
9. 学时、学分

类别	学时/学分	类别	学时	类别	学时
总学时	48	讲授学时	48	研讨实践学时	0
总学分	3	教师课下指导学时	0	学生课下投入学时	0

10. 课程教学形式 0 普通课程

11. 课程预期学习成果与教学效果评价 (如填此项则上一项可不填)

课程教学目标 (给出知识能力素养各方面的具体教学结果)	教学效果评价			
	不及格	及格, 中	良	优
1. (1) 知悉和理解随机事件、样本空间的概念, 掌握随机事件之间的关系与运算。 (2) 知悉和理解事件频率的概念, 掌握事件频率的稳定性。 (3) 知悉和理解古典概型的概念, 掌握古	1. 完全不知道。 2. 完全没能力利用所学方法计算随机事件的概率。	1. 对随机事件、样本空间、频率、概率、条件概率、随机事件独立性的概念能理解但不完整。 2. 整体上会计算古典概型	1. 对随机事件、样本空间、频率、概率、条件概率、随机事件独立性的概念能完整理解, 但不系统, 存在断点。 2. 整体上会计	1. 对随机事件、样本空间、频率、概率、条件概率、随机事件独立性的概念能完整系统地理解。 2. 会计算古典概型下的概率,

典概型的概率计算方法。 (4) 知悉和理解概率的公理化定义，掌握概率的基本性质及其相关计算公式。 (5) 知悉和理解条件概率的概念，掌握概率的乘法定理，会利用全概率公式和 Bayes 公式计算随机事件的概率。 (6) 知悉和理解随机事件的独立性概念，会利用定义判别多个事件之间的独立性。		下的概率，整体上具备利用乘法定理、全概率公式、Bayes 公式计算随机事件概率的能力，但缺乏系统性。	算古典概型下的概率，整体上具备利用乘法定理、全概率公式、Bayes 公式计算随机事件概率的能力，有一定的系统性，但系统性方面存在断点。	具备利用乘法定理、全概率公式、Bayes 公式计算随机事件概率的能力。
2. (1) 知悉和理解随机变量的概念，掌握离散型随机变量及分布律的概念和性质，掌握连续型随机变量及概率密度函数的概念和性质，并会计算有关随机事件的概率。 (2) 知悉和理解分布函数的概念和性质，会利用分布函数计算有关事件的概率。 (3) 掌握伯努利试验，二项分布，泊松分布，几何分布，正态分布，均匀分布和指数分布等常见分布的分布律和密度函	1. 完全不知道。 2. 对随机变量的概念，随机变量的分布函数，离散型随机变量的分布律，连续型随机变量的密度函数有碎片化的理解。	1. 对随机变量的概念，随机变量的分布函数，离散型随机变量的分布律，连续型随机变量的密度函数的核心过程能理解，但不完整。 2. 整体上具备求随机变量函数的概率分布的能力。	1. 对随机变量的概念，随机变量的分布函数，离散型随机变量的分布律，连续型随机变量的密度函数的核心过程能理解，但不系统，存在断点。 2. 整体上具备求随机变量函数的概率分布的能力，有一定的系统性，但系统性方面存在断点。	1. 对随机变量的概念，随机变量的分布函数，离散型随机变量的分布律，连续型随机变量的密度函数的核心过程能完整系统地理解。 2. 具备求随机变量函数的概率分布的能力。

数。 (4) 会求随机变量函数的概率分布。				
3. (1) 知悉和理解多维随机变量的概念, 掌握二维随机变量的联合分布函数、联合分布律、联合密度函数的概念和性质, 并会计算有关随机事件的概率。 (2) 掌握二维随机变量的边缘分布的计算方法。 (3) 知悉和理解随机变量的独立性概念并会判断随机变量是否相互独立。 (4) 了解二维正态分布和二维均匀分布。 (5) 会求两个随机变量函数的概率分布。	1. 完全不知道。 2. 对二维随机变量的概念, 二维随机变量的联合分布函数, 二维离散型随机变量的联合分布律, 二维连续型随机变量的联合密度函数有碎片化的理解。	1. 对二维随机变量的概念, 二维随机变量的联合分布函数, 二维离散型随机变量的联合分布律, 二维连续型随机变量的联合密度函数的核心过程能理解, 但不完整。 2. 整体上具备求二维随机变量函数的概率分布的能力。	1. 对二维随机变量、联合分布函数、联合分布律、联合密度函数的概念能完整理解, 但不系统, 存在断点。 2. 整体上具备求边缘分布、判断随机变量独立性、求二维随机变量函数的概率分布的能力, 有一定的系统性, 但系统性方面存在断点。	1. 对二维随机变量、联合分布函数、联合分布律、联合密度函数的概念能完整系统地理解。 2. 具备求边缘分布、判断随机变量独立性、求二维随机变量函数的概率分布的能力。
4. (1) 知悉和理解数学期望与方差的概念, 掌握它们的性质与计算。 (2) 会计算随机变量函数的数学期望。 (3) 掌握二项分布、泊松分布、几何分布、正态分布、均匀分布和指数分布的数学期望与方差。 (4) 知悉和理解矩、协方差、相关系数的	1. 完全不知道。 2. 对随机变量的数学期望、方差、协方差、相关系数的概念及其常见随机变量的期望和方差有碎片化的理解, 完全没能力利用期望、方差、协方差的性质	1. 对随机变量的数学期望、方差、协方差、相关系数的概念及其常见随机变量的期望和方差能理解, 但不完整。 2. 整体上具备利用期望、方差、协方差的性质计算有关	1. 对随机变量的数学期望、方差、协方差、相关系数的概念及其常见随机变量的期望和方差能完整理解, 但不系统, 存在断点。 2. 整体上具备运用期望、方差、协方差的性质计算有关随	1. 对随机变量的数学期望、方差、协方差、相关系数的概念及其常见随机变量的期望和方差能完整系统地理解。 2. 具备运用期望、方差、协方差的性质计算有关随机变量的期望、方差和

概念及其性质与计算。	计算有关随机变量的期望、方差和协方差。	随机变量的期望、方差和协方差的能力，但缺乏系统性。	机变量的期望、方差和协方差的能力，有一定的系统性，但系统性方面存在断点。	协方差的能力。
5 (1) 了解切比雪夫不等式。 (2) 知悉和理解辛钦大数定理、伯努利大数定理的实际含义。 (3) 知悉和理解独立同分布中心极限定理、棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理并会运用中心极限定理解决相关概率近似计算问题及其一些实际问题。	1. 完全不知道。 2. 对大数定理和中心极限定理有碎片化的理解，完全没能力运用大数定理和中心极限定理进行相关概率的计算。	1. 对大数定理和中心极限定理能理解，但不完整。 2. 整体上具备运用大数定理和中心极限定理解决问题的能力，但缺乏系统性。	1. 对大数定理和中心极限定理能完整理解但不系统，存在断点。 2. 整体上具备运用大数定理和中心极限定理解决问题的能力，有一定的系统性，但系统性方面存在断点。	1. 对大数定理和中心极限定理能完整系统地理解。 2. 具备运用大数定理和中心极限定理解决问题的能力。
6 (1) 知悉和理解总体、个体、样本、统计量和抽样分布的概念。 (2) 知悉和理解样本矩和样本中心矩的概念，掌握根据数据计算样本均值、样本方差的方法。 (4) 掌握 χ^2 分布、t 分布、F 分布的定义，并会查表计算分位数。 (5) 掌握正态总体的某些常用抽样分布。	1. 完全不知道。 2. 对总体、样本、统计量和抽样分布的概念有碎片化的理解，完全没能力运用 χ^2 分布、t 分布、F 分布的定义进行相关抽样分布的计算。	1. 对总体、样本、统计量和抽样分布的概念能理解，但不完整。 2. 整体上具备运用 χ^2 分布、t 分布、F 分布的定义进行相关抽样分布计算的能力，但缺乏系统性。	1. 对总体、样本、统计量和抽样分布的概念能完整理解但不系统，存在断点。 2. 整体上具备运用 χ^2 分布、t 分布、F 分布的定义进行相关抽样分布计算的能力，有一定的系统性，但系统性方面存在断点。	1. 对总体、样本、统计量和抽样分布的概念能完整系统地理解。 2. 具备运用 χ^2 分布、t 分布、F 分布的定义进行相关抽样分布计算的能力。

7 (1) 知悉和理解点估计的概念, 掌握矩估计法与最大似然估计法。 (2) 掌握估计量的评选标准。 (3) 知悉和理解区间估计的概念, 会求单个正态总体的均值与方差的置信区间, 了解两个正态总体的均值差与方差比的置信区间。	1. 完全不知道, 2. 完全没能力求参数的点估计和区间估计。	1. 对点估计和区间估计的概念能理解, 但不完整。 2. 整体上具备运用矩估计法和最大似然估计法求参数点估计的能力, 整体上具备求正态总体参数区间估计的能力, 但缺乏系统性。	1. 对点估计和区间估计的概念能完整理解但不系统, 存在断点。 2. 整体上具备运用矩估计法和最大似然估计法求参数点估计的能力, 整体上具备求正态总体参数区间估计的能力, 有一定的系统性, 但系统性方面存在断点。	1. 对点估计和区间估计的概念能完整系统地理解。 2. 具备运用矩估计法和最大似然估计法求参数点估计的能力, 具备求正态总体参数区间估计的能力。
8 (1) 知悉和理解假设检验的基本思想, 掌握假设检验的基本步骤, 掌握假设检验可能产生的两类错误。 (2) 掌握单个正态总体参数的假设检验, 了解两个正态总体均值差和方差比的假设检验。	1. 完全不知道。 2. 完全没能力解决单个和两个正态总体参数的假设检验问题。	1. 对假设检验的概念和思想能理解, 但不完整。 2. 整体上具备运用假设检验法讨论实际问题的能力, 但缺乏系统性。	1. 对假设检验的概念和思想能完整理解但不系统, 存在断点。 2. 整体上具备运用假设检验法讨论实际问题的能力, 有一定的系统性, 但系统性方面存在断点。	1. 对假设检验的概念和思想能完整系统地理解。 2. 具备运用假设检验法讨论实际问题的能力。

12. 教学内容、学时分配、与进度安排

教学内容	学时分配	所支撑的课程教学目标	教学方法与策略 (可结合教学形式描述) (选填)
第一章 概率论的基本概念 第一节 随机试验 第二节 样本空间、随机事件 第三节 频率与概率	8	1	课堂讲授为主, 利用多媒体课件教学, 采用启发式教学方法, 注重理论联系

第四节 等可能概型（古典概型） 第五节 条件概率 第六节 独立性			实际。
第二章 随机变量及其分布 第一节 随机变量 第二节 离散型随机变量及其分布律 第三节 随机变量的分布函数 第四节 连续型随机变量及其概率密度 第五节 随机变量的函数的分布	8	2	课堂讲授为主，利用多媒体课件教学，采用启发式教学方法，注重理论联系实际。
第三章 多维随机变量及其分布 第一节 二维随机变量 第二节 边缘分布 第三节 条件分布 第四节 相互独立的随机变量 第五节 两个随机变量的函数的分布	8	3	课堂讲授为主，利用多媒体课件教学，采用启发式教学方法，注重理论联系实际。
第四章 随机变量的数字特征 第一节 数学期望 第二节 方差 第三节 协方差及其相关系数 第四节 矩、协方差矩阵	6	4	课堂讲授为主，利用多媒体课件教学，采用启发式教学方法，注重理论联系实际。
第五章 大数定律及中心极限定理 第一节 大数定律 第二节 中心极限定理	2	5	讲课堂讲授为主，利用多媒体课件教学，采用启发式教学方法，注重理论联系实际。
第六章 样本及抽样分布 第一节 随机样本 第二节 抽样分布	4	6	课堂讲授为主，利用多媒体课件教学，采用启发式教学方法，注重理论联系实际。
第七章 参数估计 第一节 点估计 第二节 估计量的评选标准 第三节 区间估计 第四节 正态总体均值与方差的区间估计	6	7	课堂讲授为主，利用多媒体课件教学，采用启发式教学方法，注重理论联系实际。
第八章 假设检验 第一节 假设检验 第二节 正态总体均值的假设检验 第三节 正态总体方差的假设检验	6	8	课堂讲授为主，利用多媒体课件教学，采用启发式教学方法，注重理论联系实际。

13. 考核与成绩评定（平时成绩、期末成绩在总成绩中的比例，平时成绩的记录方法）

考核方式：闭卷笔试

平时（含作业、线下测试、课堂出勤、线上测试）30%

期末 70%

14. 教材，参考书：

选用教材：房永飞、赵颖、田玉斌. 概率论与数理统计. 北京：机械工业出版社，2021.

参考书：

[1] 茆诗松，程依明，濮晓龙. 概率论与数理统计教程（第二版）[M]. 北京：高等教育出版社，2011.

[2] 盛骤 谢式千 潘承毅 概率论与数理统计 第5版 高等教育出版社. 2019.

[3] 何书元. 概率论与数理统计 [M]. 北京：高等教育出版社，2006.

15. 编写教师：房永飞

编写教师（签字）：

开课单位责任教授（签字）：

开课学院教学副院长（签字）：